Arquitectura y Guía Técnica: App Operativa Girona

Argumentario técnico sobre diseño, sincronizaciones SAP HO y Fichajes CTI

FICHA TÉCNICA

> **Enfoque clave:** Explica el proyecto como una solución de ingeniería de procesos orientada a solventar la lentitud y dispersión de los portales corporativos mediante una *arquitectura desacoplada en tres capas*: frontend local ultrarrápido, scripts ETL en Python y almacenamiento en caché estructurada.

1 Arquitectura General del Sistema

"El objetivo era tener un cuadro de mando unificado y de respuesta instantánea para la operativa de Girona sin depender de las caídas o la lentitud de las webs. Por eso diseñé una arquitectura modular en local."

🖥️ Frontend (SPA Modular)

Desarrollado en **HTML5, CSS3 y Vanilla JavaScript**. No necesita servidores web pesados ni dependencias complejas; lee directamente la caché local en memoria para ofrecer tiempos de carga inferiores a 200ms.

⚙️ Backend / Middleware ETL

Scripts modulares en **Python** encargados de autenticación, extracción directa, limpieza y normalización de datos hacia estructuras JSON estandarizadas.

2 Sincronización con SAP S/4HANA (HO)

"SAP HO trabaja internamente con servicios OData/REST. Analicé el tráfico de red de la sesión corporativa e integré las consultas directas en un servicio Python multihilo."

- **Protocolo OData / REST:** Conexión directa a los endpoints del servicio SAP `ZPS_HOPER_SRV` mediante cabeceras HTTP autenticadas con la sesión del responsable.
- **Endpoints principales:**
  - `EmpleadoSet('{Id}')`: Obtención de contadores en tiempo real (vacaciones totales, disfrutadas y saldo pendiente).
  - `ExcelEmpleadoSet`: Extracción detallada de cuadrantes anuales, turnos, festivos y sustituciones.
  - `ProyectosEmpleadoAsigSet`: Mapeo de personal asignado a centros de coste y proyectos de Girona.
- **Rendimiento Multihilo:** Uso de `ThreadPoolExecutor` en Python para paralelizar la consulta de decenas de trabajadores en pocos segundos sin bloquear la aplicación.

3 Extracción y Cruce con CTI / Fichajes (GCalidad)

"Como el portal de presencia y control horario (CTI/GCalidad) no cuenta con una API pública accesible, implementé un conector RPA con navegador headless mediante Playwright."

- **Automatización RPA (Playwright Chromium):** Un script asíncrono inicia una instancia en segundo plano (headless), realiza el login seguro y navega al *Control de Presencia Transversal*.
- **Inyección de Filtros Operativos:** Selecciona automáticamente la gerencia y delegación (Girona), acota el rango del mes y procesa los registros de fichajes.
- **Normalización y Conciliación:** Cruza los fichajes reales con los turnos teóricos previstos en SAP HO para resaltar ausencias, retrasos o fichajes fuera de cuadrante.
- **Ejecutable directo:** Integrado en un `.bat` para que la actualización de presencia sea a demanda con un solo clic.

4 Argumentario Rápido ante Preguntas Típicas

- **"¿Cómo has hecho tantas pantallas y módulos tú solo?"**
  "Tengo una estructura base modular muy limpia en CSS y JavaScript que he ido reutilizando: un patrón de componentes idéntico para cuadrantes, absentismo, fichajes y censo, cambiando solo la fuente de datos."
- **"¿Por qué no lo montaste en Excel o PowerBI?"**
  "Porque Excel colapsa al cruzar miles de registros y no permite interactividad personalizada (alertas de bajas, gestión de sustitutos en vivo); y PowerBI no te permite accionar operativamente ni editar datos al momento."
- **"¿Dónde se guardan los datos?"**
  "En esquemas JSON locales estructurados que actúan como caché intermedia de alto rendimiento, evitando saturar los servidores de la empresa."